

KELAINAN DAN GANGGUAN SISTEM PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA

Penyakit jantung • Stroke • Hipertensi • Anemia • Varises • Aterosklerosis • Hemofilia • Leukemia



Tujuan Pembelajaran

1. menjelaskan pengertian kelainan dan gangguan sistem peredaran darah;
2. mengidentifikasi gangguan pada jantung, pembuluh darah, dan komponen darah;
3. menjelaskan penyakit jantung koroner dan stroke secara sederhana;
4. membedakan stroke iskemik dan stroke hemoragik;
5. mengidentifikasi faktor risiko dan tanda bahaya;
6. menjelaskan upaya pencegahan melalui pola hidup sehat.

Peta Materi

Gangguan	Bagian yang terdampak
Penyakit jantung koroner	Pembuluh koroner dan otot jantung
Stroke	Pembuluh dan jaringan otak
Hipertensi	Jantung dan pembuluh darah
Anemia	Eritrosit/hemoglobin
Varises	Vena
Aterosklerosis	Arteri
Hemofilia	Faktor pembekuan darah
Leukemia	Jaringan pembentuk darah

Kelainan dan Gangguan Sistem Peredaran Darah

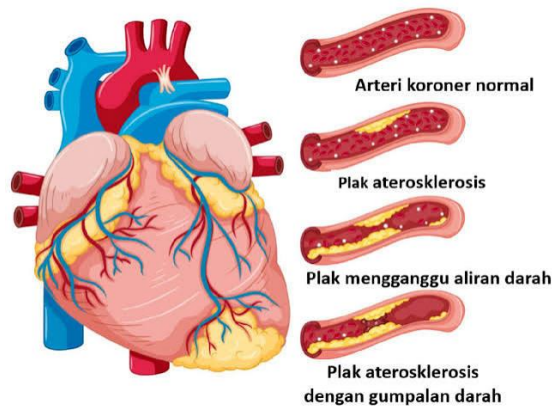
Kelainan dan gangguan sistem peredaran darah adalah keadaan yang mengubah struktur atau fungsi jantung, pembuluh darah, atau komponen darah sehingga transportasi oksigen dan zat lain di dalam tubuh dapat terganggu. Penyebabnya dapat berkaitan dengan faktor genetik, penyakit tertentu, maupun faktor gaya hidup.

Penyakit kardiovaskular merupakan kelompok gangguan jantung dan pembuluh darah. Faktor risiko penting yang dapat dimodifikasi meliputi penggunaan tembakau, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, dan penggunaan alkohol yang berbahaya (World Health Organization [WHO], 2025).

Berikut akan dibahas tentang beberapa kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah :

1. Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner merupakan gangguan pada pembuluh darah yang memasok otot jantung. Penumpukan plak dapat menyebabkan pembuluh menyempit sehingga aliran darah dan oksigen ke otot jantung berkurang.



Gambar 1. Skema sederhana penyempitan/penyumbatan pembuluh koroner.

Proses terjadinya jantung koroner adalah sebagai berikut: Plak dapat terbentuk pada dinding pembuluh, Ruang pembuluh menjadi lebih sempit, Aliran darah menuju otot jantung dapat berkurang, jika aliran darah terhenti atau sangat terganggu, dapat terjadi serangan jantung. Tanda yang menyertainya antara lain:

1. nyeri atau rasa tidak nyaman di dada
2. sesak napas
3. mual atau muntah
4. pusing atau pingsan
5. keringat dingin
6. rasa tidak nyaman yang dapat menjalar ke lengan, rahang, punggung, atau bahu

Gejala serangan jantung dapat berbeda antarorang. Nyeri/ketidaknyamanan dada dan sesak napas termasuk gejala penting yang perlu diperhatikan (WHO, 2025). Jantung koroner dapat dicegah dengan menjaga pola hidup sehat, antara lain adalah sebagai berikut : tidak merokok, selalu aktif bergerak, makan bergizi seimbang, membatasi garam, gula, dan lemak berlebihan, menjaga berat badan dan memantau kesehatan sesuai kebutuhan.

2. Stroke

Stroke adalah keadaan darurat medis ketika aliran darah ke bagian otak terganggu karena penyumbatan atau perdarahan. Kekurangan aliran darah dapat menyebabkan kerusakan sel otak.

Jenis Stroke

Jenis	Penjelasan
Iskemik	Pembuluh darah otak tersumbat sehingga aliran darah terganggu.
Hemoragik	Pembuluh darah di otak pecah sehingga terjadi perdarahan.

WHO menjelaskan bahwa stroke dapat terjadi akibat penyumbatan atau perdarahan pembuluh darah otak (WHO, 2025).

Kenali Tanda Stroke

Tanda	Contoh
Wajah	Salah satu sisi wajah tiba-tiba menurun/mencong.
Lengan	Salah satu lengan tiba-tiba lemah atau sulit diangkat.
Bicara	Bicara tiba-tiba pelo, sulit, atau tidak jelas.
Waktu	Segera cari pertolongan medis.

Tanda lainnya antara lain:

1. mati rasa atau kelemahan tiba-tiba pada satu sisi tubuh
2. gangguan bicara atau memahami pembicaraan
3. gangguan penglihatan mendadak
4. pusing atau kehilangan keseimbangan
5. sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba

Tanda stroke dapat muncul mendadak dan membutuhkan pertolongan segera, beberapa penyakit atau kelainan yang dapat menyebabkan terjadi nya stroke antara lain adalah : tekanan darah tinggi, merokok, kolesterol tinggi, diabetes, Obesitas, kurang aktivitas fisik dan pola makan tinggi natrium.

3. Hipertensi

Hipertensi adalah keadaan tekanan darah tinggi yang menetap dan perlu dinilai melalui pengukuran yang tepat. Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan beban pada jantung dan pembuluh darah serta meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Upaya Pencegahan dari hipertensi dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat antara lain : aktif bergerak membatasi garam berlebihan, makan sayur dan buah serta makanan bergizi seimbang, tidak merokok, menjaga berat badan, memeriksa tekanan darah bila diperlukan.

4. Anemia

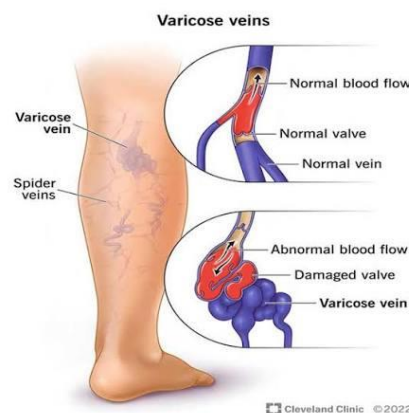
Anemia adalah kondisi ketika kemampuan darah membawa oksigen tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya hemoglobin atau jumlah sel darah merah, tetapi penyebab anemia beragam.

Kemungkinan gejala	Keterangan
Mudah lelah	Tubuh dapat kekurangan pasokan oksigen yang memadai.
Pusing/sakit kepala	Dapat muncul pada sebagian kondisi anemia.
Pucat	Dapat terlihat pada sebagian jenis anemia.
Sesak/debar	Dapat terjadi terutama pada kondisi tertentu.

Pencegahan dan penanganan anemia bergantung pada penyebab. Pola makan beragam dan bergizi membantu memenuhi kebutuhan zat besi dan zat gizi lain.

5. Varises

Varises adalah vena yang melebar dan berkelok-kelok, sering ditemukan pada tungkai. Katup vena membantu mengarahkan darah menuju jantung; jika aliran balik kurang optimal, darah dapat lebih mudah berkumpul di vena. Varises dapat dicegah dengan : bergerak secara teratur, menghindari duduk atau berdiri dalam posisi sama terlalu lama, menjaga berat badan sehat, mencari pertolongan kesehatan bila keluhan menetap atau berat.



Gambar 2. Pembuluh darah yang mengalami Varises

6. Aterosklerosis

Aterosklerosis adalah proses penumpukan plak pada dinding arteri. Plak dapat membuat pembuluh menyempit dan mengganggu aliran darah. Proses ini dapat berkaitan dengan penyakit jantung koroner dan stroke.

Faktor risiko	Contoh
Perilaku	Merokok, kurang aktivitas, pola makan tidak sehat
Metabolik	Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi
Lainnya	Usia, keturunan, dan kondisi kesehatan tertentu

7. Hemofilia

Hemofilia adalah kelainan pembekuan darah yang berkaitan dengan kekurangan atau gangguan faktor pembekuan tertentu. Akibatnya, proses penghentian perdarahan dapat berlangsung lebih lama. Hemofilia diturunkan dari gen X yang artinya diturunkan dari ibu (sebagai *carrier*) kepada anak laki-laknya sejak dilahirkan walau demikian 30% penderita Hemofilia tidak memiliki riwayat keluarga melainkan kemungkinan terjadi mutasi genetik.

8. Leukemia

Leukemia adalah kelompok kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah dan menyebabkan produksi sel darah abnormal. Gangguan ini dapat memengaruhi pembentukan sel darah normal.

Komponen	Dampak yang mungkin
Sel darah merah	Dapat berkontribusi pada anemia dan rasa lelah.
Sel darah putih normal	Pertahanan tubuh dapat terganggu.
Trombosit	Dapat meningkatkan kecenderungan memar atau perdarahan.

Leukemia merupakan kondisi medis yang membutuhkan diagnosis dan terapi tenaga kesehatan.

Daftar Pustaka

Campbell, N. A., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., & Orr, R. B. (2021). Campbell biology (12th ed.). Pearson.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). **Ilmu pengetahuan alam untuk SMP/MTs kelas VIII**. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). **Buku panduan guru ilmu pengetahuan alam untuk SMP/MTs kelas VIII**. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.